

**LAPORAN MINI PROJECT PEMROGRAMAN VISUAL
SISTEM INVENTARIS ELEKTRONIK (ELECTRONIC
INVENTORY SYSTEM)**



Disusun Oleh:

Nama: Zainul Majdi

NIM: F1D02310028

**Teknologi Informasi, Fakultas Teknik
Universitas Mataram**

1. Deskripsi Aplikasi dan Tujuan Project

Sistem Inventaris Elektronik adalah aplikasi manajemen aset berbasis desktop yang dirancang untuk mengotomatisasi pencatatan perangkat elektronik secara digital.

Tujuan Project:

- Mengimplementasikan konsep pemrograman berbasis objek (OOP) dalam lingkungan GUI menggunakan PySide6.
- Menyediakan solusi manajemen inventaris yang memiliki *data persistence* menggunakan database relasional SQLite.
- Menerapkan standar desain antarmuka yang modern dengan kustomisasi melalui Qt Style Sheets (QSS).

2. Struktur Project dan Penerapan SoC

Aplikasi ini mengadopsi prinsip **Separation of Concerns (SoC)** yang memisahkan tanggung jawab fungsional ke dalam modul-modul yang berbeda untuk meningkatkan *maintainability* kode.

Struktur Folder:

- `main.py`: Titik masuk utama aplikasi (*entry point*).
- `views/`: Berisi modul antarmuka pengguna (`main_window.py` dan `form_dialog.py`).
- `controllers/`: Berisi `app_controller.py` yang menghubungkan logika bisnis antara View dan Database.
- `database/`: Berisi `db_handler.py` untuk menangani seluruh operasi query SQL.
- `assets/`: Berisi file `style.qss` untuk definisi gaya visual aplikasi secara eksternal.

3. Desain Database

Sistem ini menggunakan **SQLite** sebagai basis data *serverless*. Struktur tabel peralatan didesain untuk menyimpan atribut teknis perangkat dengan integritas data yang terjaga.

Skema Tabel:

- `id`: Integer (Primary Key, Auto-increment).
- `nama_alat`: Text (Wajib diisi).
- `kategori`: Text.
- `kondisi`: Text.
- `tanggal_masuk`: Date.

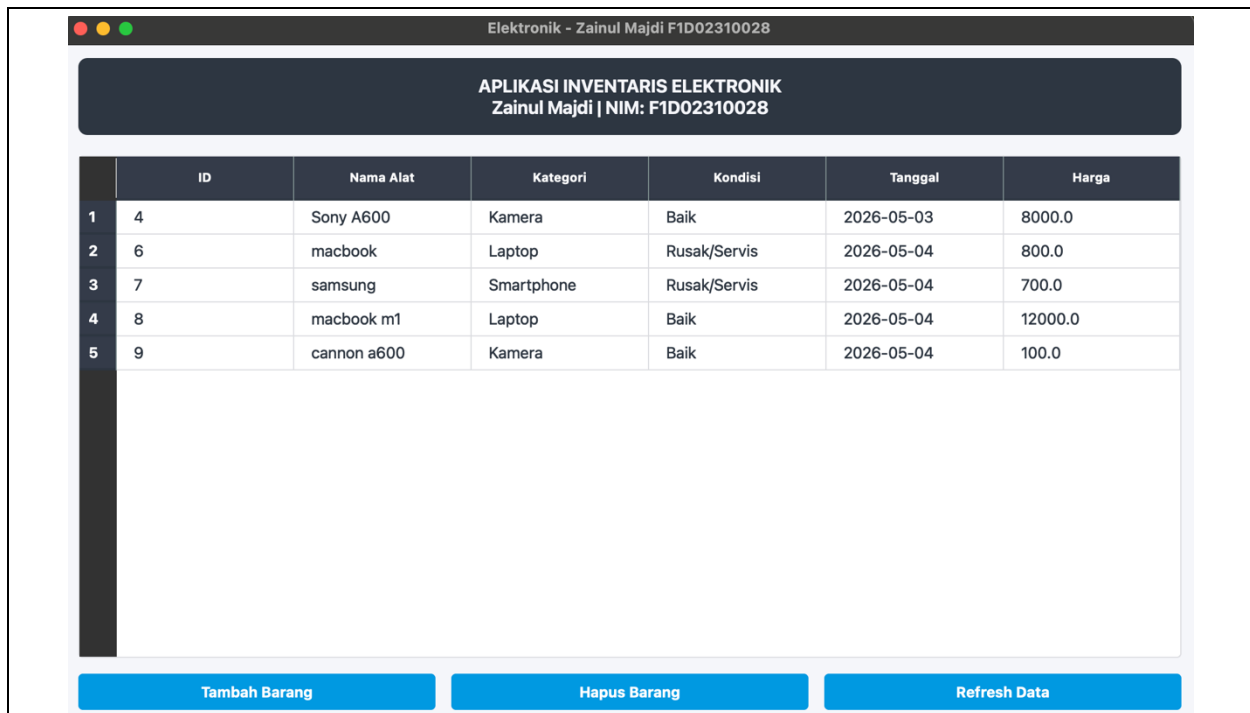
- harga: Real/Double.

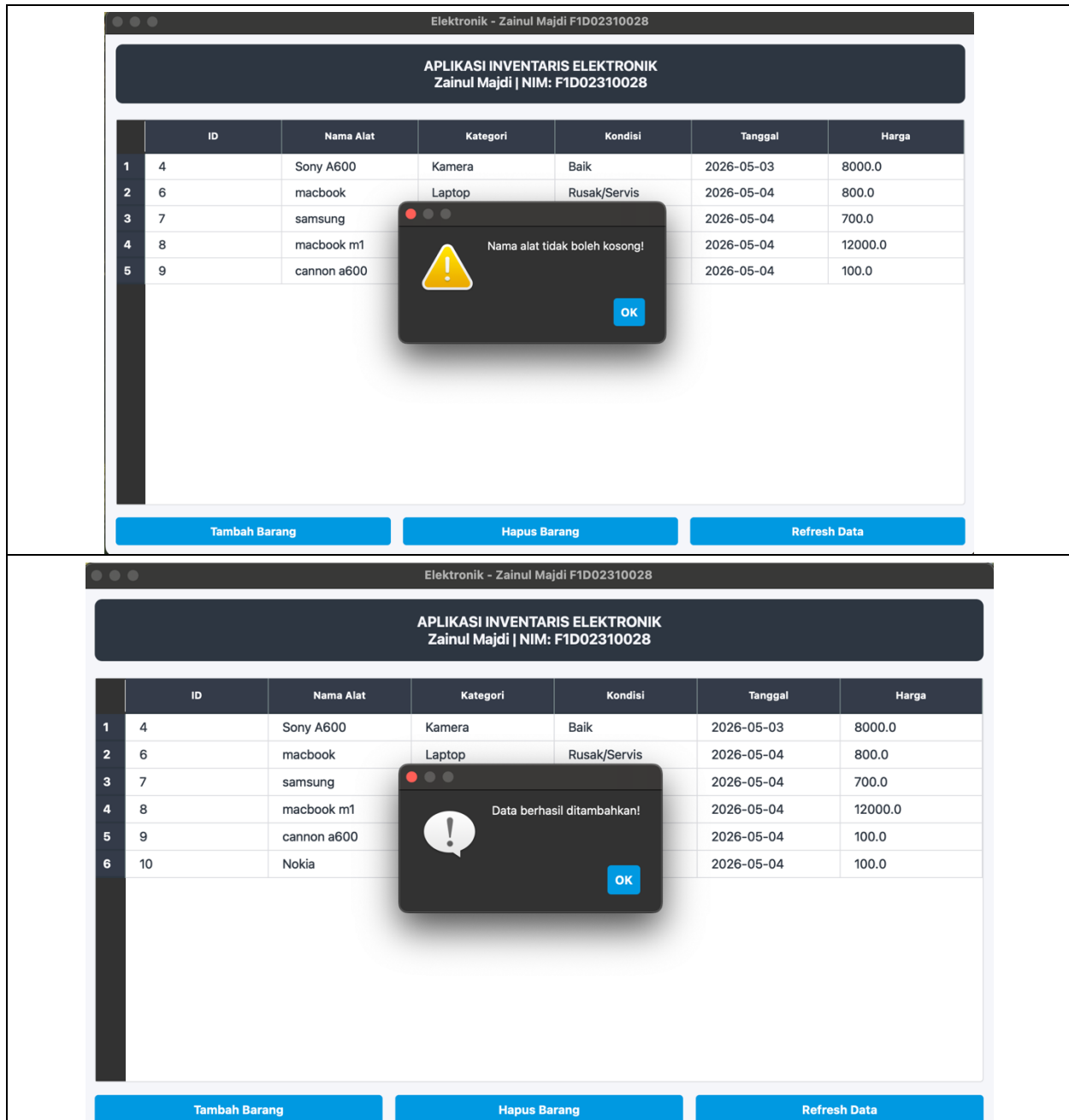
4. Fitur Utama dan Mekanisme Kerja

Aplikasi ini berfokus pada fitur **Create (Penambahan Data)** dengan alur kerja sebagai berikut:

- **Input View:** Pengguna berinteraksi dengan `QDialog` yang berisi berbagai *widget* input (`QLineEdit`, `QComboBox`, `QDoubleSpinBox`).
- **Controller Logic:** Saat tombol simpan ditekan, *Signal* akan memicu fungsi pada `AppController`. Controller melakukan validasi untuk memastikan tidak ada kolom yang kosong.
- **Data Persistence:** Data yang valid dikirim ke `DatabaseHandler` untuk dieksekusi menggunakan query `INSERT INTO`.
- **UI Feedback:** Tabel utama pada jendela utama akan melakukan penyegaran (*refresh*) secara otomatis untuk menampilkan data terbaru.

5. Dokumentasi Antarmuka (Screenshot)





6. Tautan Publikasi

Sebagai bagian dari pemenuhan syarat tugas, seluruh dokumentasi kode dan demonstrasi fungsi dapat diakses melalui tautan berikut:

- **Link YouTube:** <https://youtu.be/GxOYHRyusIs>
- **Link GitHub:** <https://github.com/M47d1/pv26-miniproject-elektronik-F1D02310028>